

Exercice 1 — lire Z et A dans la notation

Pour chacun de ces atomes neutres, lis la notation ${}^A_Z\text{X}$ et donne le numéro atomique Z , le nombre de masse A , le nombre de protons $n(p^+)$ et le nombre de nucléons.

- a) ${}^{19}_9\text{F}$
- b) ${}^{31}_{15}\text{P}$
- c) ${}^7_3\text{Li}$

Exercice 2 — compter les neutrons

Le nombre de neutrons s'obtient par $n(n^0) = A - Z$. Détermine-le pour chaque noyau.

- a) ${}^{14}_7\text{N}$
- b) ${}^{23}_{11}\text{Na}$
- c) ${}^{40}_{18}\text{Ar}$

Exercice 3 — électrons d'un atome neutre

Un atome neutre possède autant d'électrons que de protons. Donne le nombre d'électrons $n(e^-)$ de chacun de ces atomes neutres.

- a) ${}^{12}_6\text{C}$
- b) ${}^{27}_{13}\text{Al}$
- c) ${}^{32}_{16}\text{S}$

Exercice 4 — écrire la notation d'un noyau

On te donne la composition du noyau d'un atome neutre. Écris sa notation ${}^A_Z\text{X}$ (avec le symbole fourni) et donne son nombre de nucléons.

- a) chlore (Cl) : 17 protons et 18 neutrons ;
- b) sodium (Na) : 11 protons et 12 neutrons ;
- c) oxygène (O) : 8 protons et 8 neutrons.

Exercice 5 — charge d'un ensemble de particules

La charge élémentaire vaut $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$: un proton porte $+e$, un électron porte $-e$. Calcule la charge électrique totale (en coulombs, signe compris) de :

- a) un seul proton ;
- b) un ensemble de 4 protons ;
- c) un ensemble de 5 électrons.